ระบบบันทึกยอดขายพนักงานและคำนวณค่าคอมมิชชัน

Sales Management & Commission Calculation System

661310034 พัชสรา แซ่ฉั่ว

661310035 พิยดา น่วมดี

661310363 มิ่งขวัญ ชุมคำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ หนึ่งในข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย คือ “ข้อมูลยอดขาย” ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณผลตอบแทน เช่น ค่าคอมมิชชัน

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การจัดเก็บข้อมูลยอดขายในหลายกรณียังคงอาศัยวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การจดบันทกลงในเอกสาร หรือการใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Spreadsheet ซึ่งแม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล การใช้เวลาในการสรุปผลข้อมูล การไม่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และการขาดระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลขั้นสูง เช่น การคำนวณค่าคอมมิชชัน

นอกจากนี้ ลักษณะการทำงานของพนักงานขายในปัจจุบันมักมีความคล่องตัวและต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง การมีระบบที่สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ตโฟน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

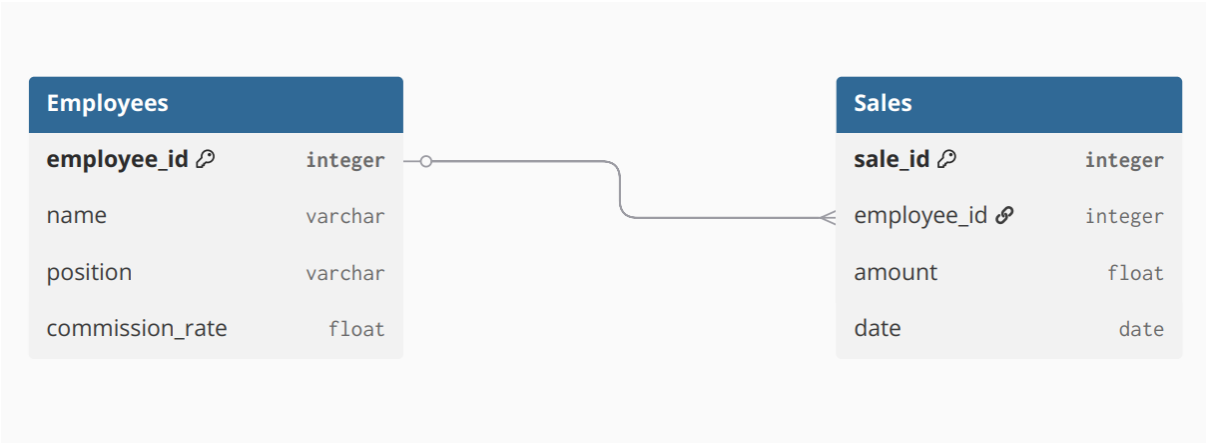
ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกยอดขายพนักงานในรูปแบบ Mobile Application โดยมีการออกแบบระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลยอดขายรายวัน จัดเก็บข้อมูลพนักงาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณค่าคอมมิชชันได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของยอดขายได้อย่างชัดเจน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับกระบวนการจัดการข้อมูลจากรูปแบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลที่มีความเป็นระบบมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง และสามารถรองรับการใช้งานในสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในอนาคต เช่น การเพิ่มระบบผู้ใช้งานหลายระดับ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกยอดขายพนักงานรูปแบบ Mobile Application ที่สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลยอดขายรายวันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากจากการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิม
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ สามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงานและข้อมูลยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลภายในระบบ
3. เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลยอดขายในรูปแบบ Dashboard โดยใช้กราฟหรือแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของยอดขาย เข้าใจข้อมูลได้ง่ายและสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของยอดขายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการคำนวณค่าคอมมิชชันโดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากยอดขายและอัตราค่าคอมมิชชันของพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยตนเอง และเพิ่มความถูกต้องของผลลัพธ์
5. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลยอดขายย้อนหลัง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
6. เพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน เช่น การประเมินประสิทธิภาพการขาย หรือการกำหนดเป้าหมายในอนาคต ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อพัฒนาทักษะของผู้จัดทำในด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการพัฒนาระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์
8. เพื่อสร้างระบบต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง หรือพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการจัดการผู้ใช้งานหลายระดับ หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้มากยิ่งขึ้น

3. การออกแบบฐานข้อมูล



ในการพัฒนาระบบบันทึกยอดขายพนักงาน ได้ออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน และสามารถรองรับการทำงานของระบบในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกยอดขาย การแสดงผลข้อมูล และการคำนวณค่าคอมมิชชัน

โดยฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วย 2 ตารางหลัก ได้แก่ ตาราง Employees และตาราง Sales ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

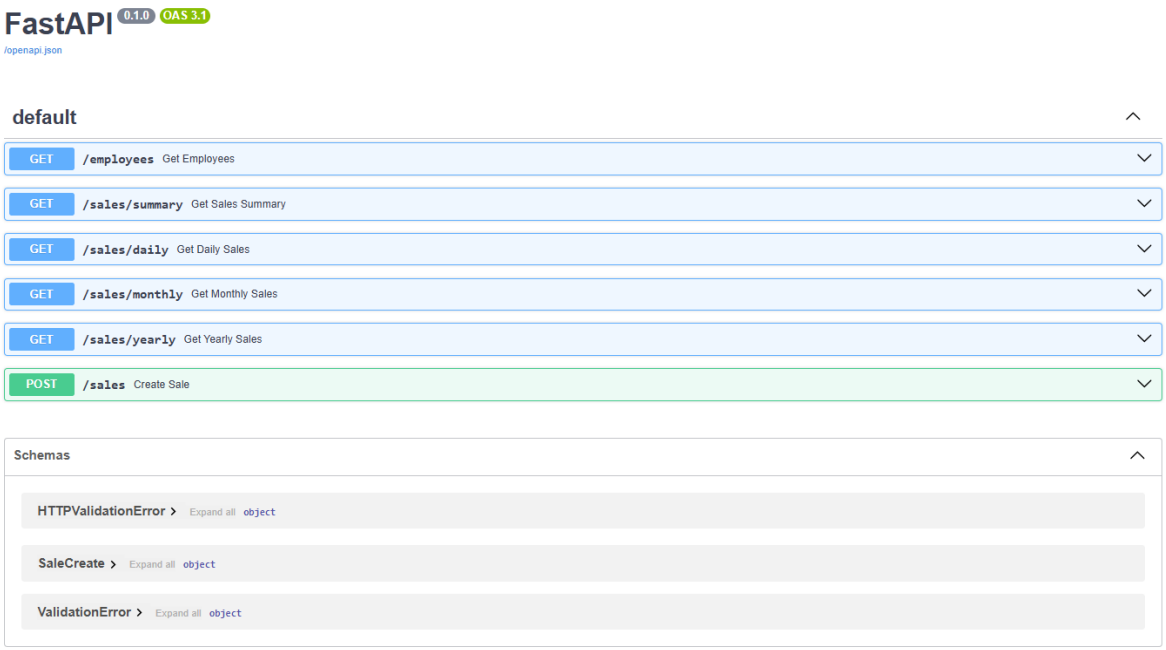
1. ตาราง Employees (ตารางข้อมูลพนักงาน)

หน้าที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงานภายในระบบ เพื่อใช้ในการอ้างอิงกับข้อมูลยอดขายและนำไปใช้ในการคำนวณค่าคอมมิชชันของพนักงานแต่ละคน คอลัมน์สำคัญ employee_id: รหัสพนักงาน (Primary Key) ใช้ระบุเอกลักษณ์ของพนักงานแต่ละคนโดยค่าจะไม่ซ้ำกัน , name: ชื่อพนักงาน ใช้สำหรับแสดงผลและระบุตัวบุคคลภายในระบบ , position: ตำแหน่งงานของพนักงาน เช่น พนักงานขาย หรือหัวหน้าทีม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกลุ่มหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ , commission_rate: อัตราค่าคอมมิชชันของพนักงาน ใช้สำหรับคำนวณค่าตอบแทนจากยอดขาย โดยระบบจะนำค่าอัตรานี้ไปคูณกับยอดขายของพนักงานแต่ละรายการเพื่อหาค่าคอมมิชชันโดยอัตโนมัติ

2. ตาราง Sales (ตารางข้อมูลยอดขาย)

หน้าที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลยอดขายของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของระบบ และใช้ในการแสดงผลรวมยอดขาย รวมถึงการคำนวณค่าคอมมิชชัน โดยข้อมูลในตารางนี้จะเชื่อมโยงกับตาราง Employees ผ่านรหัสพนักงาน คอลัมน์สำคัญ sale_id: รหัสรายการขาย (Primary Key) ใช้ระบุเอกลักษณ์ของรายการขายแต่ละรายการ , employee_id: รหัสพนักงาน (Foreign Key) ใช้เชื่อมโยงกับตาราง Employees เพื่อระบุว่ารายการยอดขายนั้นเป็นของพนักงานคนใด , amount: จำนวนยอดขาย ใช้สำหรับเก็บมูลค่าของยอดขายในแต่ละรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการคำนวณค่าคอมมิชชัน , date: วันที่ทำรายการ ใช้สำหรับบันทึกวันที่ที่เกิดยอดขาย เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และวิเคราะห์ยอดขายตามช่วงเวลาได้

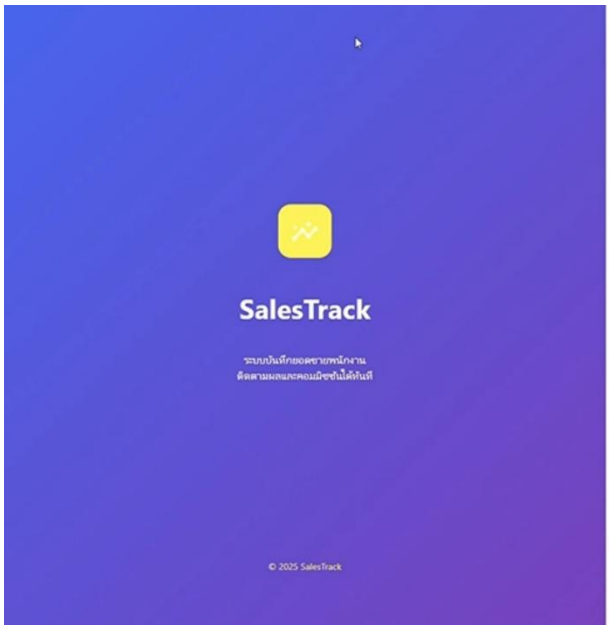
4.แผนผังการทำงานของ API



5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก

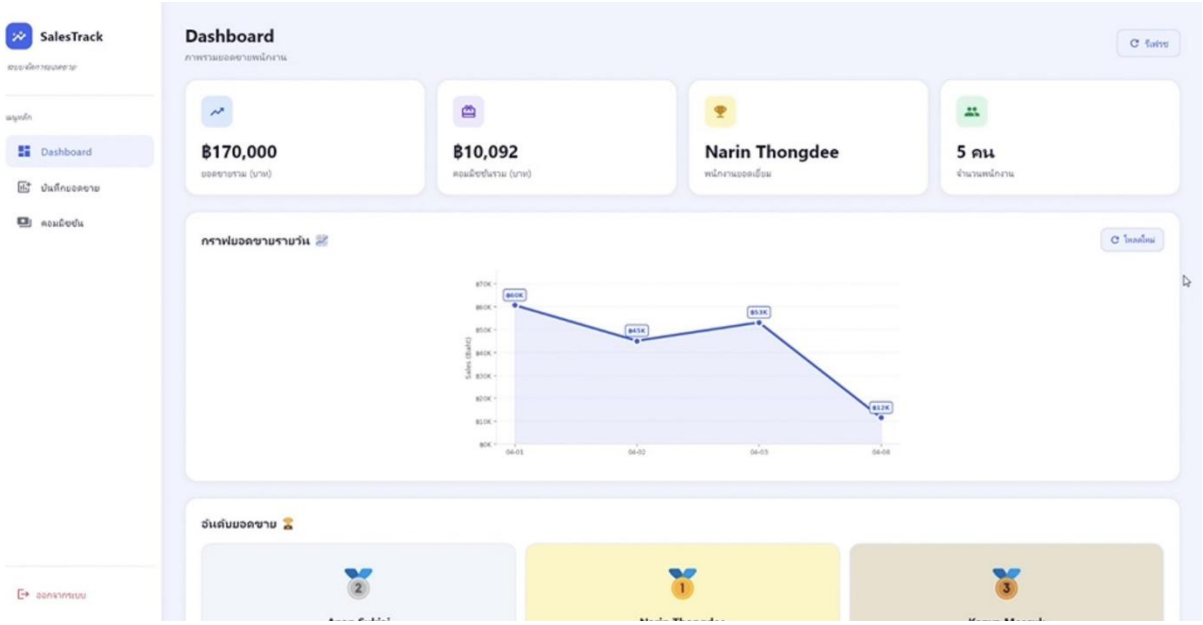
5.1 การเข้าสู่ระบบ (Login)

ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยระบบจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน เมื่อข้อมูลถูกต้องจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในระบบ



5.2 หน้าหลักของระบบ (Dashboard)

ภายหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแสดงข้อมูลภาพรวม โดยจะแสดงยอดขายรวมทั้งหมด ค่าคอมมิชชันรวม พนักงานดีเด่นที่มียอดขายสูงสุด และจำนวนพนักงานทั้งหมดในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

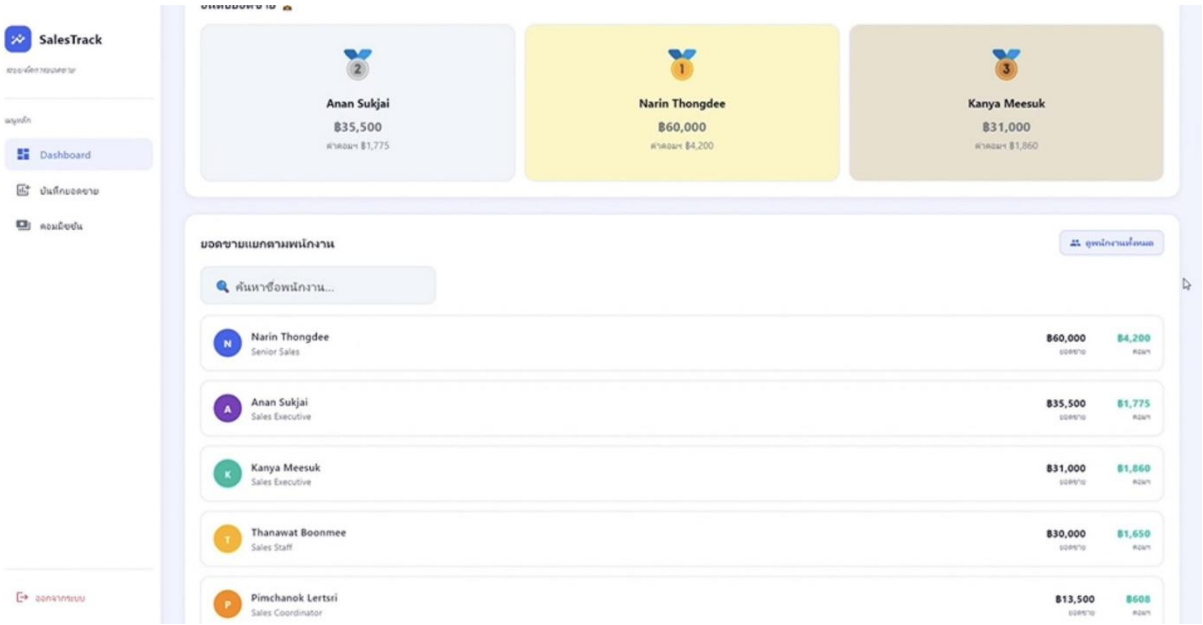


5.3 การแสดงกราฟยอดขายรายวัน (Sales Graph)

ระบบจะแสดงข้อมูลยอดขายในรูปแบบกราฟรายวันของแต่ละเดือน โดยข้อมูลจะถูกนำมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของยอดขายในแต่ละวัน และติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

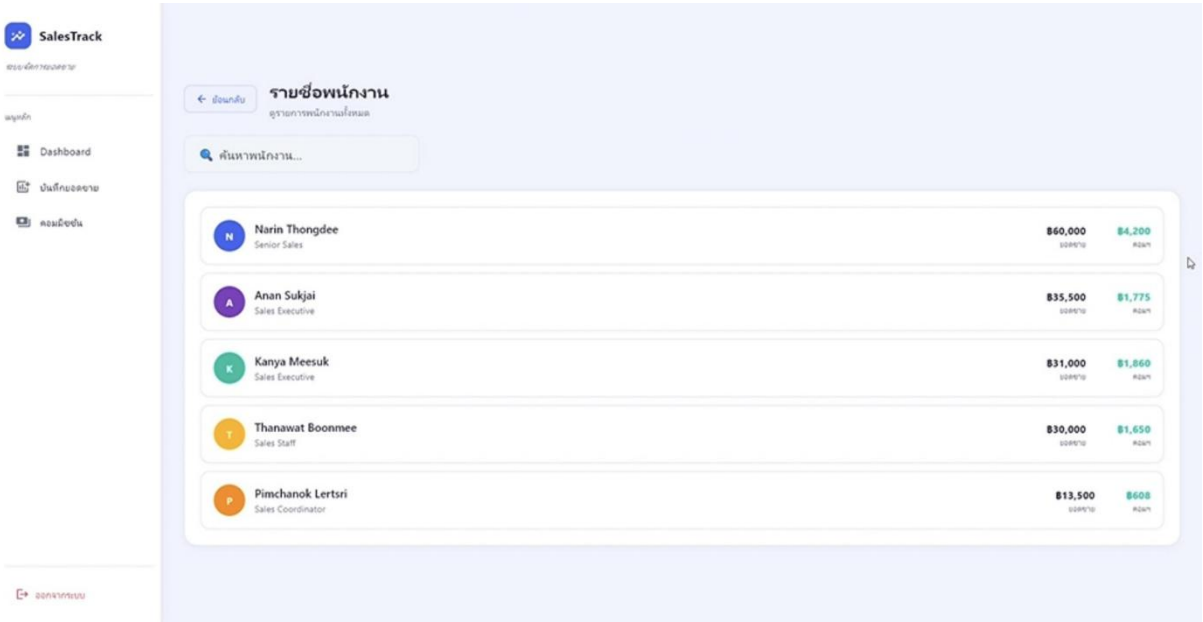
5.4 การจัดอันดับยอดขายพนักงาน (Ranking)

ระบบจะแสดงอันดับของพนักงานตามยอดขายที่ทำได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่มียอดขายสูงสุดไปต่ำสุด ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการทำงานได้



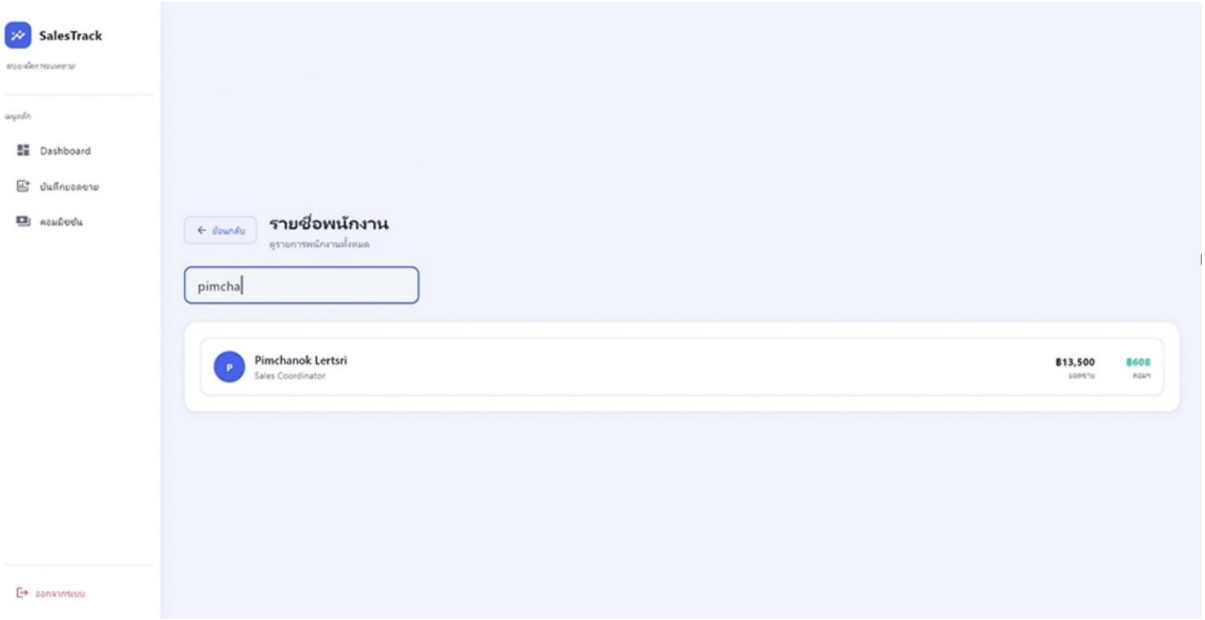
5.5 การแสดงข้อมูลพนักงาน (Employee List)

ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมด พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด เช่น ยอดขายที่พนักงานแต่ละคนทำได้ และค่าคอมมิชชันที่ได้รับ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของพนักงานแต่ละคนเพิ่มเติมได้ รวมถึงสามารถค้นหารายชื่อพนักงานที่ต้องการได้อย่างสะดวก



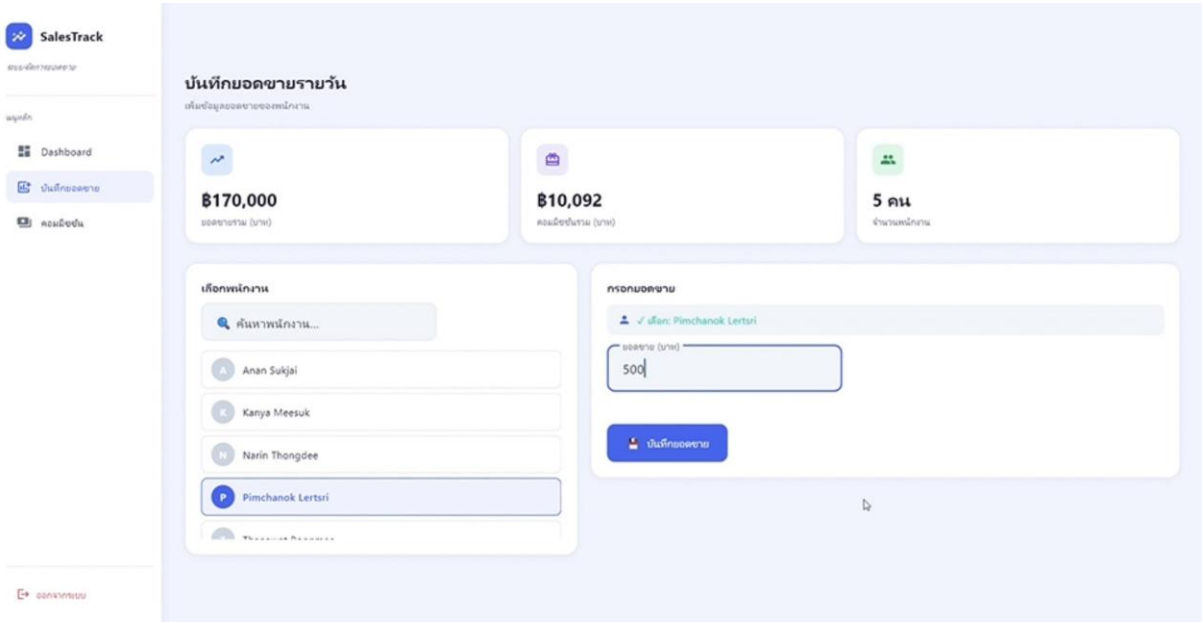
5.6 การบันทึกยอดขาย (Add Sales)

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกยอดขายของพนักงานได้ โดยจะต้องเลือกพนักงานที่ต้องการก่อน เพื่อระบุว่าข้อมูลยอดขายดังกล่าวเป็นของพนักงานคนใด



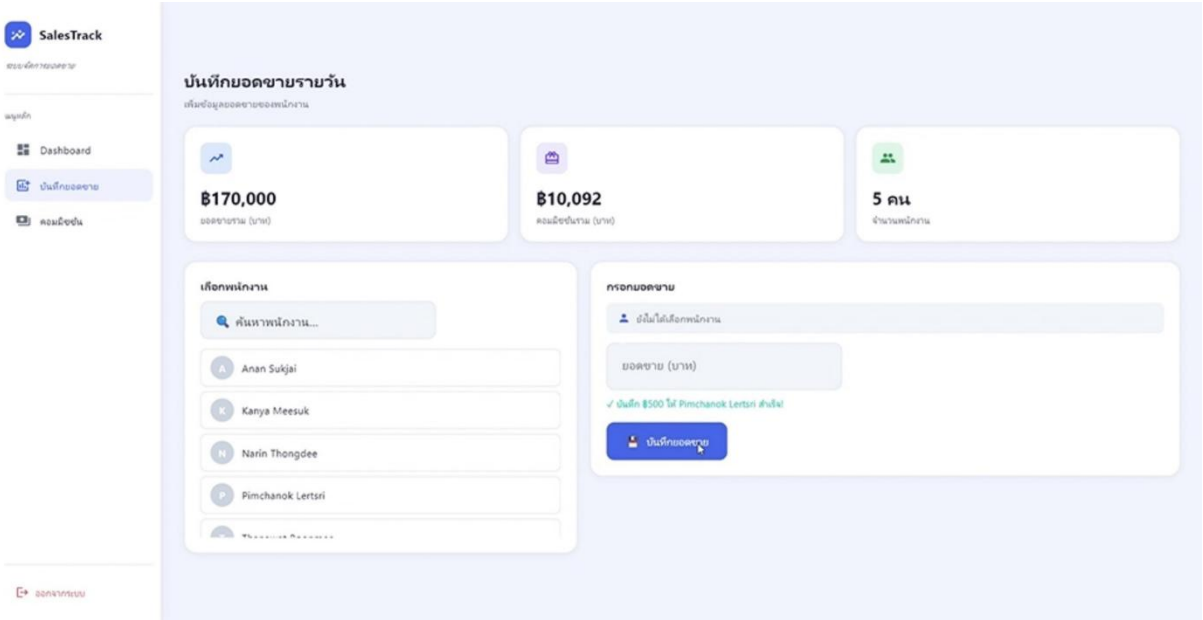
5.7 การกรอกจำนวนยอดขาย (Input Sales Amount)

หลังจากเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกจำนวนยอดขายที่พนักงานคนนั้นทำได้ลงในระบบ โดยข้อมูลที่กรอกจะเป็นตัวเลขมูลค่ายอดขาย ซึ่งระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บและใช้ในการประมวลผลในขั้นตอนถัดไป



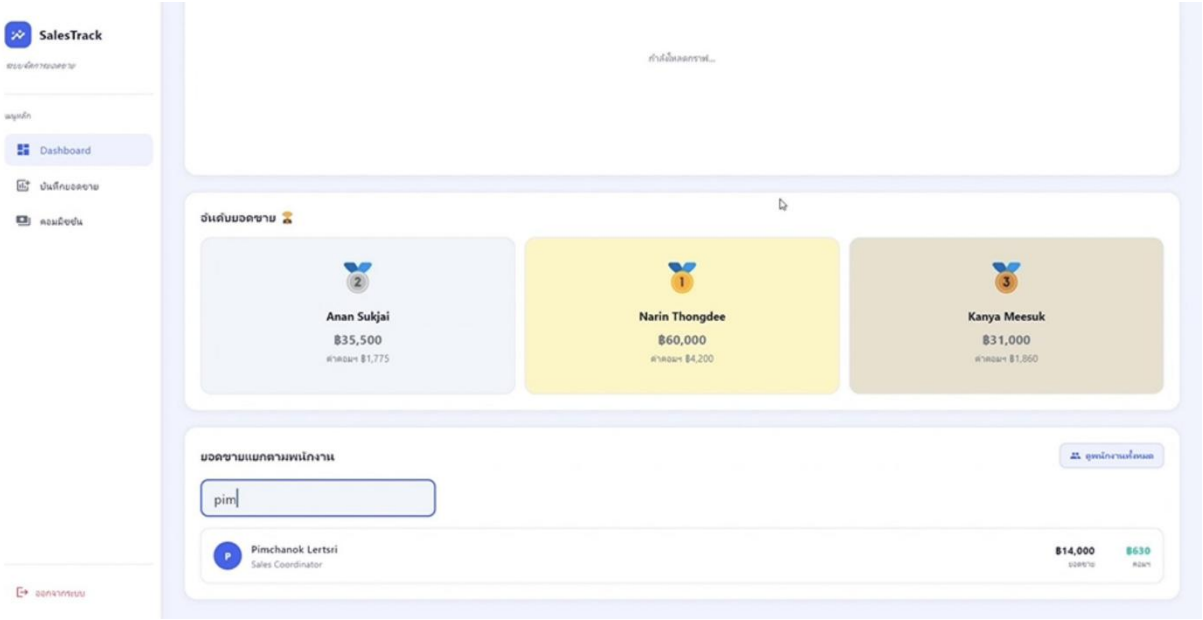
5.8 การบันทึกข้อมูลยอดขาย (Save Sales Data)

หลังจากกรอกข้อมูลยอดขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มบันทึกยอดขายเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยข้อมูลยอดขายดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าคอมมิชชัน และแสดงผลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น รายงานยอดขายและกราฟสรุปผล เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็นสีเขียวเพื่อยืนยันว่าข้อมูลยอดขายจำนวนดังกล่าวได้ถูกบันทึกให้กับพนักงานที่เลือกเรียบร้อยแล้ว



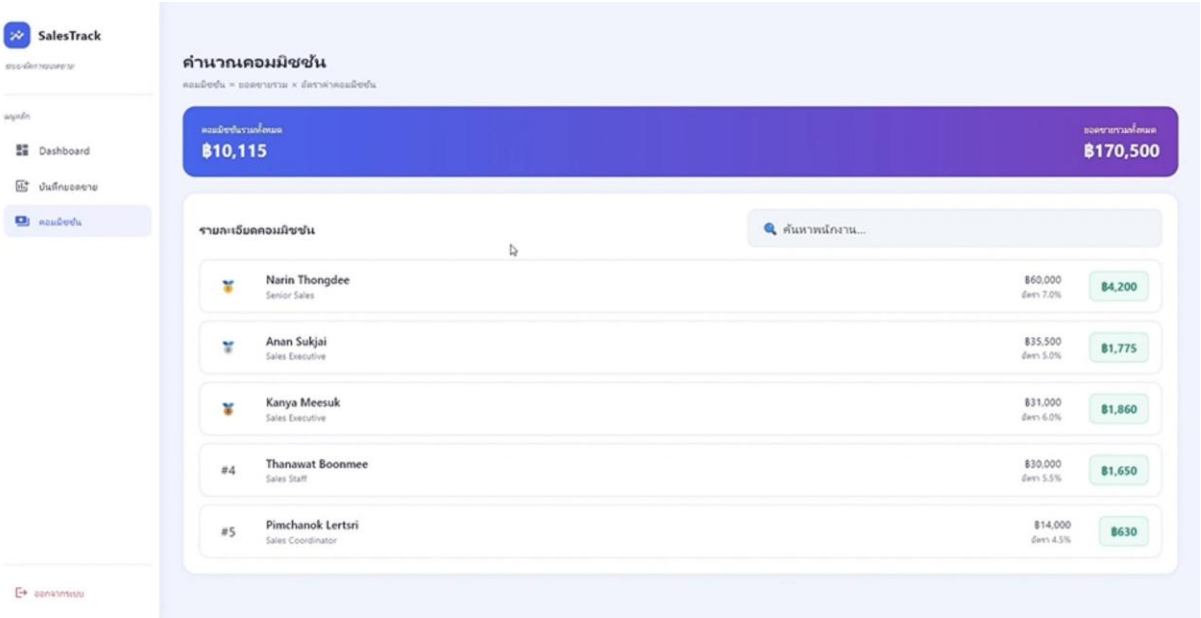
5.9 การค้นหาข้อมูลพนักงานหลังบันทึกยอดขาย (Search Employee Data)

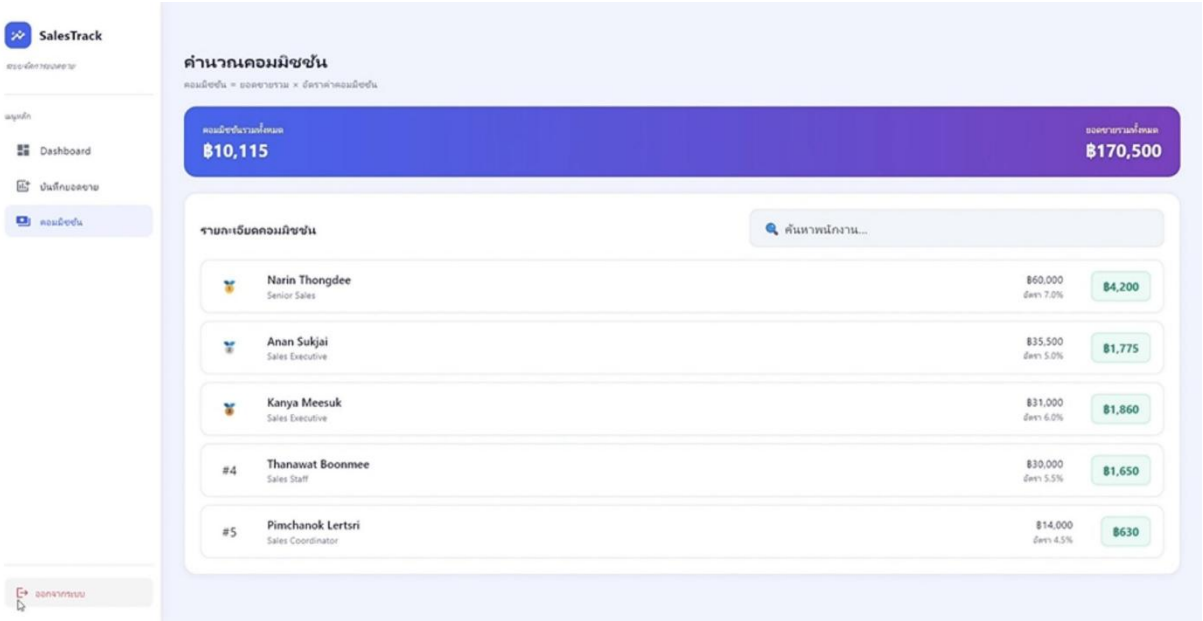
ภายหลังจากมีการบันทึกยอดขายเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาชื่อพนักงานที่ได้ทำการกรอกยอดขายเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยระบบจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าคอมมิชชันที่พนักงานคนนั้นได้รับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลที่บันทึกได้ถูกนำไปประมวลผลจริงภายในระบบ



5.10 การแสดงรายละเอียดค่าคอมมิชชัน (Commission Detail View)

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าคอมมิชชันได้ในหน้ารายละเอียดค่าคอมมิชชัน โดยระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานพร้อมข้อมูลค่าคอมมิชชันที่ได้รับ ซึ่งในกรณีของพนักงานที่เพิ่งมีการบันทึกยอดขาย ระบบจะแสดงให้เห็นว่าค่าคอมมิชชันมีการเพิ่มขึ้นจริง พร้อมทั้งระบุจำนวนค่าคอมมิชชันที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน



5.11 การออกจากระบบ (Logout)

ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบได้เมื่อเลิกใช้งาน โดยระบบจะทำการยกเลิกการเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอื่น และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบ